

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**

**Інститут ІКНІ
Кафедра СШІ**

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

з дисципліни: “Середовища та компоненти розробки у моделюванні та аналізі
даних”

на тему: “Розгортання Docker-проєкту в Microsoft Azure лише засобами Azure:
Terraform + Cloud Shell + cloud-init”

Лектор:

Бенч. А.Я

Виконав:

Хомишин Д.М.

Прийняв:

Бенч. А.Я

22 квітня 2026 р.

Тема роботи: Розгортання Docker-проекту в Microsoft Azure лише засобами Azure: Terraform + Cloud Shell + cloud-init

Мета роботи: Навчитись працювати з хмарною інфраструктурою без локального середовища розгортання

ЗАВДАННЯ

1. Підготувати Terraform конфігурацію
2. Створити в Azure Resource Group, Virtual Network, Subnet, Public IP, Network Security Group, Network Interface, Linux Virtual Machine
3. Передати в Linux VM cloud-init сценарій
4. Забезпечити запуск щонайменше трьох складових

РЕЗУЛЬТАТИ

Відкриваємо Azure shell та створюємо файли main.tf [outputs.tf](#) terraform.tfvars [variables.tf](#)

```

/terraform-lab ]$ mkdir terraform-lab
/terraform-lab ]$ cd terraform-lab
/terraform-lab ]$ touch main.tf variables.tf outputs.tf terraform.
/terraform-lab ]$ ls
terraform.tfvars  variables.tf
/terraform-lab ]$

```

Рис. 1. Створення файлів

У файлі [variables.tf](#) прописуємо наступний код для оприділення змінних:

```

variable "resource_group_name" {
  description = "Name of the Azure Resource Group"
  type        = string
}

variable "location" {
  description = "Azure region for all resources"
  type        = string
}

variable "admin_username" {
  description = "Admin username for the Linux VM"
  type        = string
}

variable "vm_size" {
  description = "Size of the Linux Virtual Machine"
  type        = string
}

```

Рис. 2. Змінні

Таким самим чином за допомогою команди nano прописуємо решту файлів

```
[ ~/terraform-lab ] nano variables.tf
[ ~/terraform-lab ]$ nano variables.tf
[ ~/terraform-lab ]$ nano terraform.tfvars
[ ~/terraform-lab ]$ nano main.tf
[ ~/terraform-lab ]$ nano outputs.tf
[ ~/terraform-lab ]$ nano outputs.tf
[ ~/terraform-lab ]$ ls ~/.ssh
```

Рис. 3. Файли конфігурації

Ініціалізуємо terraform

```
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Finding hashicorp/azurerm versions matching "~> 3.0"...
- Installing hashicorp/azurerm v3.117.1...
- Installed hashicorp/azurerm v3.117.1 (signed by HashiCorp)
Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!
```

Рис. 4. Ініціалізація

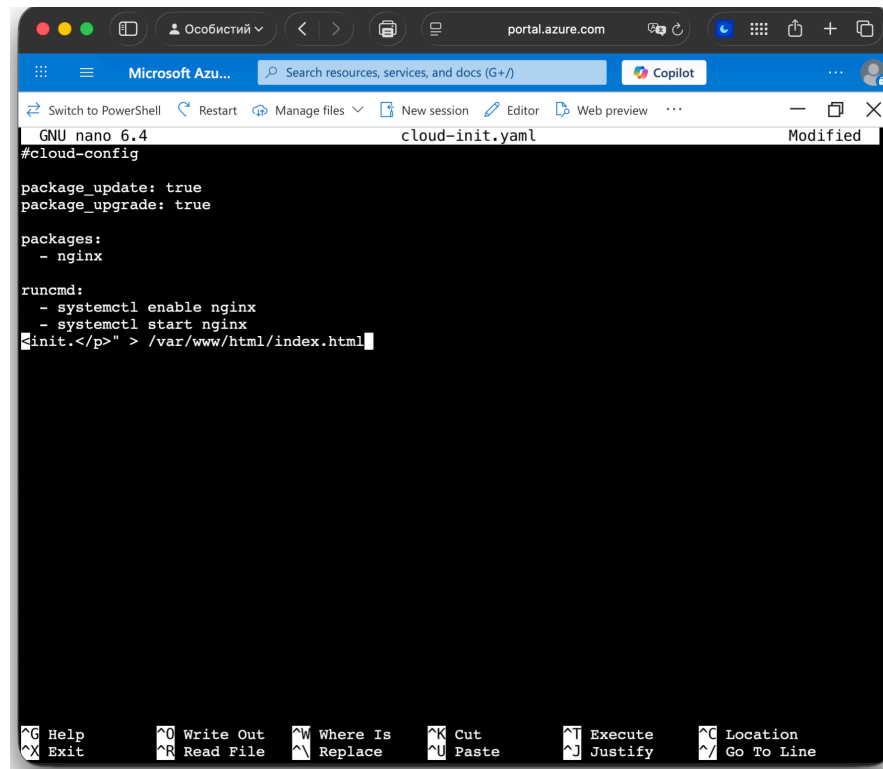
Застосовуємо команду terraform apply і бачимо успішне підняття

```
7/52-80e7-90cd0805/02b/resourceGroups/rg-terraform-lab/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vm-terraform-lab]
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:
public_ip_address = "52.236.55.203"
resource_group_name = "rg-terraform-lab"
virtual_machine_name = "vm-terraform-lab"
khomyshyndanik [ ~/terraform-lab ]$ terraform output
public_ip_address = "52.236.55.203"
resource_group_name = "rg-terraform-lab"
virtual_machine_name = "vm-terraform-lab"
khomyshyndanik [ ~/terraform-lab ]$ az resource list --resource-group rg-terraform-lab --outp
table
Name                                ResourceGroup    Location        Type
-----
ns-terraform-lab                    rg-terraform-lab northeurope     Microsoft.Network/networkSecurityGroups
ns-terraform-lab                    rg-terraform-lab northeurope     Microsoft.Network/virtualNetworks
pip-terraform-lab                   rg-terraform-lab northeurope     Microsoft.Network/publicIPAddresses
nic-terraform-lab                   rg-terraform-lab northeurope     Microsoft.Network/networkInterfaces
vm-terraform-lab                    rg-terraform-lab northeurope     Microsoft.Compute/virtualMachines
osdisk-terraform-lab               RG-TERRAFORM-LAB northeurope     Microsoft.Compute/disks
khomyshyndanik [ ~/terraform-lab ]$
```

Рис. 5. Підняття

Прописуємо інструкції розгортання у cloud-init.yaml



```
GNU nano 6.4 cloud-init.yaml Modified
#cloud-config

package_update: true
package_upgrade: true

packages:
- nginx

runcmd:
- systemctl enable nginx
- systemctl start nginx
[init.</p>" > /var/www/html/index.html
```

Рис. 6. Інструкції

Успішне розгортання нашого проекту

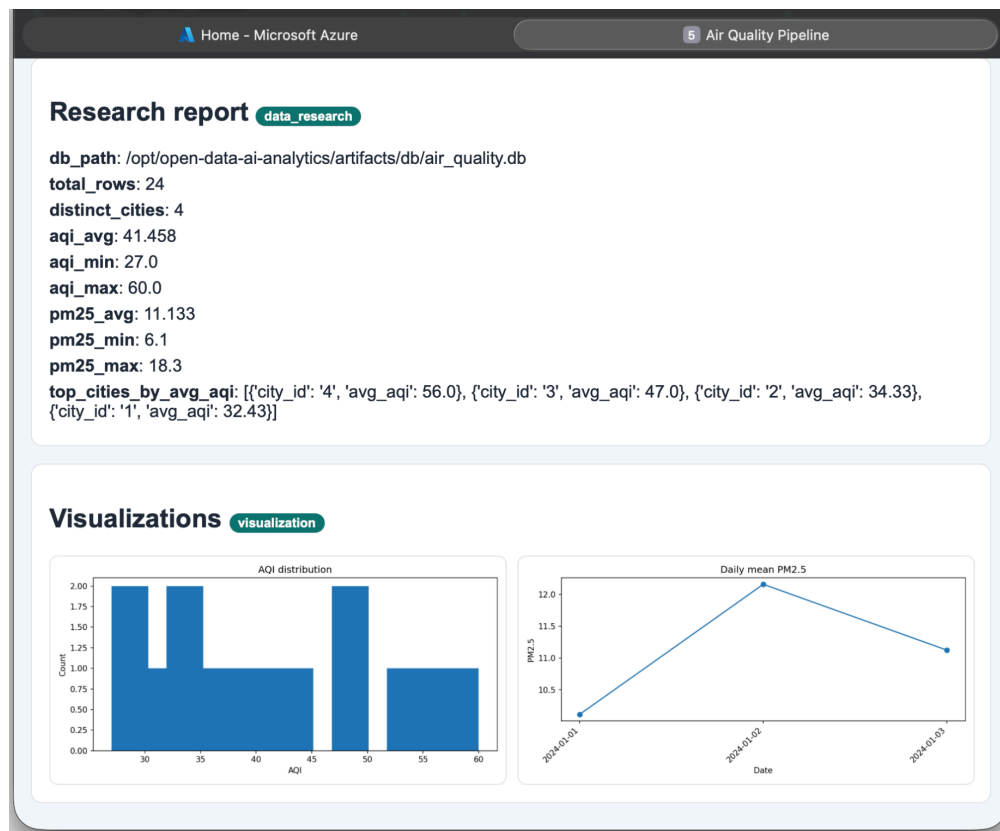


Рис. 7. Успішний запуск

ВИСНОВКИ

У ході роботи було успішно освоєно розгортання Docker-проєкту в Microsoft Azure із використанням Terraform, Cloud Shell та cloud-init, що підтвердило ефективність хмарних інструментів і автоматизації інфраструктури у реальних умовах роботи